LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 10, VENTILATION · RÉSOLUTION 15 (BASE)

Ventilation : ce que contient le devis

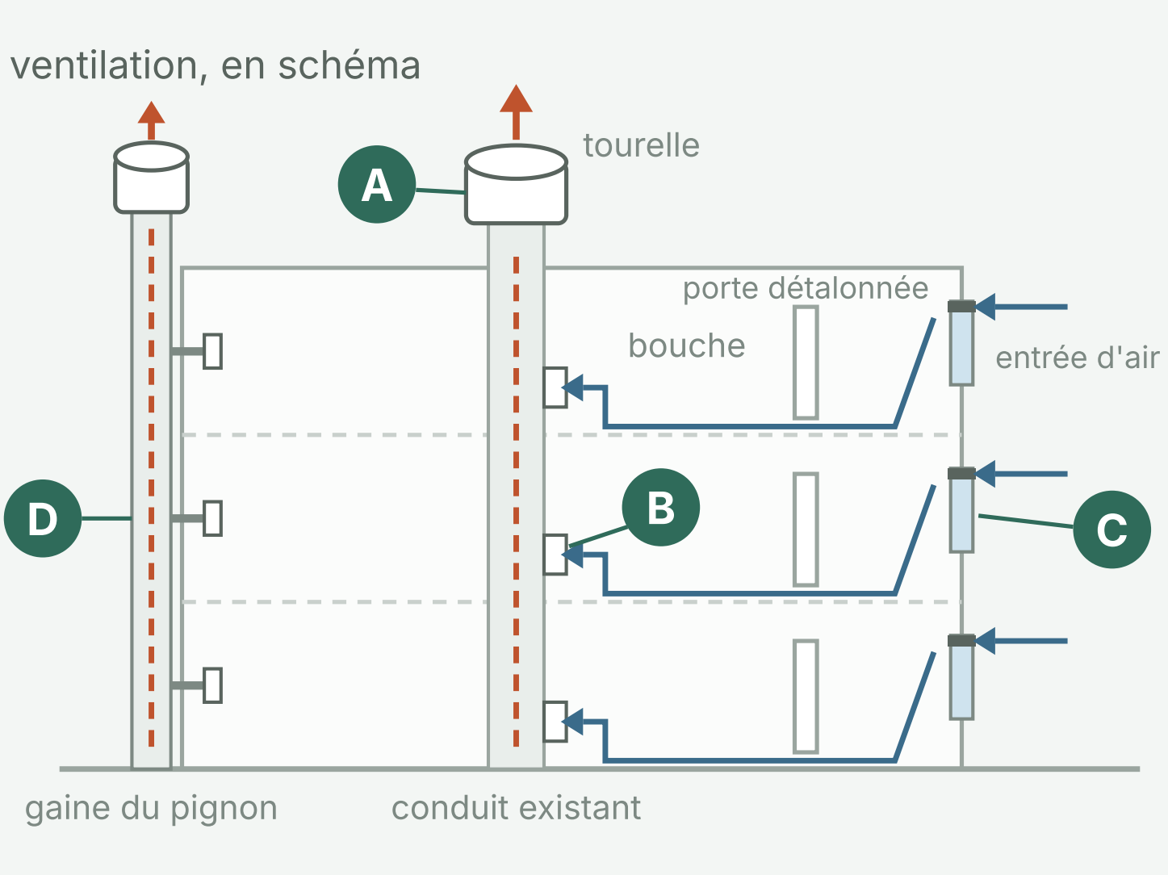
Devis CHEMISAGES DU SUD-EST, lot 10 « Ventilation » : 7,4 % des travaux de la base

i Bulle verte : on vous explique

? Bulle orange : notre question pour le 19

Les 16 fiches et toutes les questions, avec leurs réponses : **cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html**

Ce que reçoit la ventilation



A Tourelles sur les conduits

20 tourelles d'extraction : sur les 18 conduits existants, ramonés et contrôlés à la caméra, et sur les 2 gaines neuves. Le tirage reste naturel ; un petit moteur l'aide quand il ne suffit pas.

i Hybride : tirage naturel aidé par un moteur. Hygro : le débit suit l'humidité. Gaz : les chauffe-bains gaz restent raccordés.

B Bouches neuves

208 bouches à la place des grilles : 66 dans les cuisines à chauffe-eau électrique, 73 dans les salles de bains, 69 dans les WC (double débit, avec cordelette).

L10-R15.2 Et les chauffe-bains gaz ?

C Entrées d'air et portes

310 entrées d'air acoustiques sur les fenêtres des séjours et des chambres ; celles des pièces humides sont fermées. Les portes intérieures sont détalonnées de 1 à 2 cm.

i Acoustiques : elles atténuent le bruit extérieur (carte du bruit, avant-projet p. 105).

D Pignon Sud de l'allée 65

Ses 14 T2 n'ont pas de conduit pour le WC et la salle de bains : 2 gaines en acier de 23 m sur la façade, intégrées au bardage ; un soffite dans le WC relie la salle de bains.

G.11 Posées depuis l'échafaudage du lot 1 ?

L'air neuf entre par les pièces sèches, passe sous les portes et sort par les bouches des pièces humides, puis par les conduits et les tourelles. Les hottes à moteur raccordées aux conduits seront déconnectées (avant-projet, p. 104).

Les 9 postes du devis montants hors taxes

	Poste	Montant	Part
1	**Tourelles d'extraction** 20 tourelles hybrides VTI Maxivent : fourniture, pose et thermolaquage 10 × 1 494 € (MV8 EC et EC+) + 8 × 1 330 € (HY360 et HY360+) + 2 × 1 258 € (HY300)	28 096 €	21,2 % du total
2	**Entrées d'air** Entrées d'air acoustiques avec rallonge et capuchon ; anciennes grilles condamnées 310 × 76 € + 118 grilles condamnées × 19 € + dépose et condamnations 405 € **L10-R15.1** Même contenu chez IMMOPARTNER ?	26 207 €	19,8 % du total
3	**Bouches d'extraction** Cuisines, salles de bains et WC 208 bouches × 98 € (fourniture 70 € + pose 28 €)	20 384 €	15,4 % du total
4	**Gaines du pignon Sud** Allée 65 : 2 gaines en acier sur la façade, carottages et raccordements 2 × 23 m × 295 € + pièces de liaison et pieds 842 € + 14 carottages × 285 € + 14 raccordements × 90 €	19 662 €	14,8 % du total
5	**Électricité et alarmes** Alimentation des tourelles, boîtier de gestion et anémomètre, témoins de défaut 4 alimentations × 2 790 € + 4 témoins × 685 € (un par allée)	13 900 €	10,5 % du total
6	**Portes, soffites et contrôles** Détalonnage des portes, soffites du pignon Sud, contrôle des hottes, nettoyage 73 logements × 66 € + soffite 31 m × 137 € + 14 carottages × 45 € + contrôles et nettoyage 390 €	10 085 €	7,6 % du total
7	**Conduits en toiture** Dépose des coiffes en béton, pieds d'adaptation des tourelles 18 × 70 € + 18 × 395 € **L00-R17.1** Amiante en toiture ?	8 370 €	6,3 % du total
8	**Actions préalables** Grutage, repérage, ramonage et contrôle des conduits à la caméra grutage 1 260 € + 18 conduits × 180 € (repérage 25 €, ramonage 45 €, caméra 110 €)	4 500 €	3,4 % du total
9	**Mise en service et dossier** Essais, réception, dossier des ouvrages exécutés 760 € + 650 €	1 410 €	1,1 % du total

Total des travaux **132 614 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	132 614,00 €
TVA 5,5 %	+ 7 293,77 €
Total TTC	**139 907,77 €**
Aléas 5 %	+ 6 995,39 €
Budget maximal voté résolution 15, aléas compris **G.1** Négociation sous ce budget ?	**146 903,16 €**
Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	+ 16 562,39 €
Tout compris	**163 465,55 €**
Aides estimées 22,6 % de chaque euro, comme toute la base	− 36 972,17 €
Reste à financer si tous les aléas sont consommés	**126 493,38 €**

À l'unité

Tourelle d'extraction MV8 EC et EC+ : fourniture, pose, thermolaquage	**1 494 € HT** 10 sur 20
Bouche d'extraction fourniture 70 €, pose 28 €	**98 € HT** 208 au devis
Entrée d'air acoustique avec rallonge et capuchon	**76 € HT** 310 au devis
Détalonnage des portes toutes les portes intérieures	**66 € HT** par logement

Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides. TVA de 5,5 % sur tout le devis.

Ce que paie chaque lot après aides, avec la cave

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**887 €** avant aides 1 146 € 4,05 €/mois de prêt*	**887 €** avant aides 1 146 € 4,04 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**1 316 €** avant aides 1 701 € 6,00 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**1 330 €** avant aides 1 719 € 6,07 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**1 387 €** avant aides 1 793 € 6,33 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**1 473 €** avant aides 1 904 € 6,72 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**1 702 €** avant aides 2 200 € 7,77 €/mois de prêt*	**1 702 €** avant aides 2 200 € 7,76 €/mois de prêt*	**1 702 €** avant aides 2 200 € 7,76 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**1 917 €** avant aides 2 477 € 8,74 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**2 031 €** avant aides 2 625 € 9,27 €/mois de prêt*	**2 031 €** avant aides 2 625 € 9,26 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**2 818 €** avant aides 3 642 € 12,86 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

Garage 25 tantièmes (32) **8 €** avant aides 10 € · 0,04 €/mois de prêt*	**Garage** 26 tantièmes (9) **8 €** avant aides 10 € · 0,04 €/mois de prêt*	**Parking** 7 tantièmes (2) **2 €** avant aides 3 € · 0,01 €/mois de prêt*	**Parking** 12 tantièmes (2) **4 €** avant aides 5 € · 0,02 €/mois de prêt*
Parking 14 tantièmes **5 €** avant aides 6 € · 0,02 €/mois de prêt*	**Parking** 15 tantièmes (2) **5 €** avant aides 6 € · 0,02 €/mois de prêt*	**Parking** 16 tantièmes (2) **5 €** avant aides 6 € · 0,02 €/mois de prêt*	**Parking** 18 tantièmes (2) **5 €** avant aides 7 € · 0,03 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

Cave allée 61 (16) **14 €** avant aides 18 € · 0,07 €/mois de prêt*	**Cave** allée 63 (16) **14 €** avant aides 18 € · 0,07 €/mois de prêt*	**Cave** allée 65 (21) **14 €** avant aides 18 € · 0,07 €/mois de prêt*	**Cave** allée 67 (18) **14 €** avant aides 18 € · 0,07 €/mois de prêt*
Local 0108 allée 67, 155 tantièmes **2 218 €** avant aides 2 866 € · 10,11 €/mois de prêt*	**Local 0127** allée 67, 134 tantièmes **1 917 €** avant aides 2 477 € · 8,72 €/mois de prêt*	**Lot 0065** allée 65, 32 tantièmes **458 €** avant aides 592 € · 2,09 €/mois de prêt*	

Charges d'habitation : garages et parkings n'en paient que leur part de dommages-ouvrage et de frais du syndic, en charges générales. Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité moyenne du prêt : éco-PTZ et prêt Copro 100, plan aidé du simulateur du site (fiche F). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Ce que le lot fait économiser estimations de l'avant-projet, par an

Ventilation hybride hygro-gaz

avant-projet, p. 125

11 MWh de gaz économisés par an	**2 %** du gaz consommé en 2025	**914 €** d'économie par an, pour l'immeuble	**1,7 point** de gain réglementaire

Économie de gaz pour chaque appartement, par an (et par mois), à la clé chauffage

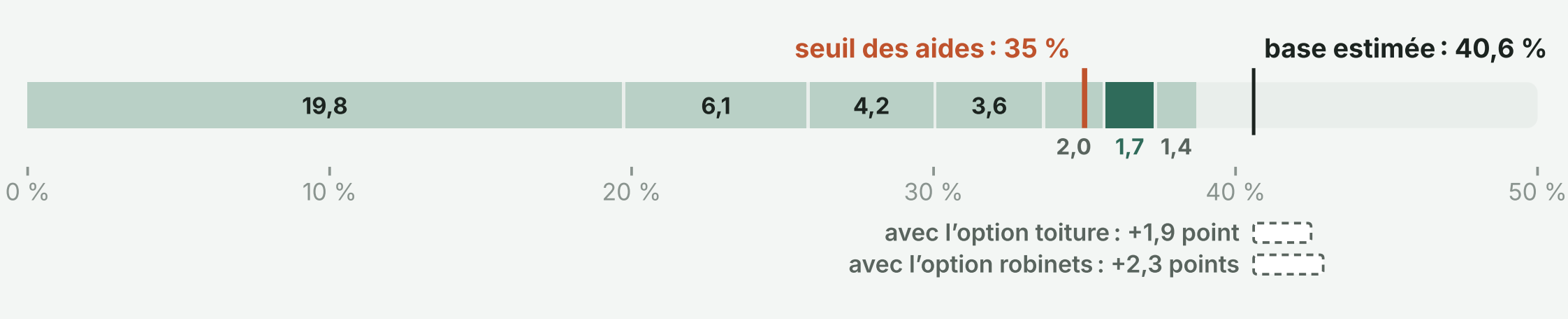
T1	91 t.	T2	96 t.	T2 grand	T3	133 t.	T4	T5
6 €	**10 €**	**10 €**	**10 €**	**11 €**	**13 €**	**14 €**	**15 €**	**21 €**
61 t. · 0,54 €/mois	0,80 €/mois	92 t. · 0,82 €/mois	0,85 €/mois	102 t. · 0,90 €/mois	118 t. · 1,05 €/mois	1,18 €/mois	141 t. · 1,24 €/mois	196 t. · 1,73 €/mois

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	**223 MWh**	**256 MWh**	**27 613 €**	**−53,4 %**
Base et toiture	212 MWh	267 MWh	28 800 €	−55,7 %
Base et robinets	207 MWh	272 MWh	29 345 €	−56,7 %
Base et les deux options	196 MWh	283 MWh	30 532 €	−59,0 %

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot



La ventilation apporte 1,7 point au gain de la base. Les bouches hygroréglables règlent le débit sur l'humidité de chaque pièce : moins d'air chauffé s'échappe. L'avant-projet compte aussi la qualité de l'air parmi les gains de confort (p. 131). Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points.

Économies de gaz : estimation de l'avant-projet pour chaque poste pris seul (p. 123 à 130), au prix de 108 € TTC le MWh, rapportée aux 479 MWh consommés en 2025 ; ensemble, les postes économisent un peu moins que leur somme, et le simulateur du site en tient compte. Par logement : à la clé chauffage ; les répartiteurs de chaque logement font varier la part réelle. Points de gain réglementaire : calcul du conseil syndical, lot par lot (méthode 3CL), à confirmer par la maîtrise d'œuvre.

En face de ce que le lot coûte le gaz qu'il fait économiser, pendant les 20 ans des prêts

APPARTEMENT	LE LOT COÛTE, APRÈS AIDES	GAZ EN MOINS GRÂCE AU LOT, PAR MOIS DÈS 2029*	GAZ EN MOINS PENDANT LES PRÊTS (18 ANS)*
T1 · 61 t. 3 appartements	**887 €** 4,05 €/mois de prêt**	**0,54 €** 6 € par an	**117 €** 170 € à + 3,5 %/an
91 t. 6 appartements	**1 316 €** 6,00 €/mois de prêt**	**0,80 €** 10 € par an	**173 €** 252 € à + 3,5 %/an
T2 · 92 t. 7 appartements	**1 330 €** 6,07 €/mois de prêt**	**0,82 €** 10 € par an	**177 €** 258 € à + 3,5 %/an
96 t. 6 appartements	**1 387 €** 6,33 €/mois de prêt**	**0,85 €** 10 € par an	**184 €** 268 € à + 3,5 %/an
T2 grand · 102 t. 7 appartements	**1 473 €** 6,72 €/mois de prêt**	**0,90 €** 11 € par an	**194 €** 283 € à + 3,5 %/an
T3 · 118 t. 21 appartements	**1 702 €** 7,77 €/mois de prêt**	**1,05 €** 13 € par an	**226 €** 330 € à + 3,5 %/an
133 t. 1 appartement	**1 917 €** 8,74 €/mois de prêt**	**1,18 €** 14 € par an	**254 €** 371 € à + 3,5 %/an
T4 · 141 t. 14 appartements	**2 031 €** 9,27 €/mois de prêt**	**1,24 €** 15 € par an	**269 €** 392 € à + 3,5 %/an
T5 · 196 t. 6 appartements	**2 818 €** 12,86 €/mois de prêt**	**1,73 €** 21 € par an	**375 €** 546 € à + 3,5 %/an

Pour un T3, le lot pèse 7,77 € par mois dans la mensualité ; le gaz qu'il fait économiser vaut environ 1,05 € par mois dès 2029, au prix d'aujourd'hui, et 226 € pendant les prêts, en face des 1 702 € qu'il coûte après aides. Le gaz n'est qu'une part de ce que le lot apporte (voir plus haut) ; le confort n'est pas compté en euros.

* Économie de l'avant-projet pour le lot pris seul (914 € par an pour l'immeuble ; les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun), au prix d'aujourd'hui (108 € TTC le MWh), part de chaque appartement à la clé chauffage ; chantier fini en 2029 : 18 années d'économie pendant les 20 ans des prêts, en euros d'aujourd'hui ; en petit, « à + 3,5 %/an » : si le gaz augmente de 3,5 % par an depuis 2027, comme le suppose le dossier. ** Part du lot dans la mensualité moyenne du prêt (plan aidé, fiche « Aides et financement »), allée 61 quand l'appartement existe dans plusieurs allées. La mensualité ne baisse pas : c'est la ligne chauffage des charges qui baisse. Ce n'est pas une promesse : les répartiteurs, l'hiver et les comportements font varier la part réelle. Logement loué : c'est le locataire qui voit le gaz en moins.

À savoir

- **Répartition.** Charges d'habitation (8 816 tantièmes, garages exclus), comme l'écrit la résolution 15.
- **Offre de référence.** CHEMISAGES DU SUD-EST, deuxième des trois offres du comparatif : environ 12 900 € TTC de plus qu'IMMOPARTNER. Les trois offres sont sous l'estimation de l'avant-projet (186 000 € TTC).

  G.1 Faire rejouer les deux meilleures offres ?
- **Dans les logements.** Chantier annoncé au quatrième trimestre 2027, pour 4 mois : l'entreprise passe dans chaque logement (bouches, entrées d'air, portes). Une pièce qui a changé d'usage peut demander des travaux en plus, avec d'éventuels surcoûts individuels (avant-projet, p. 105).

  G.3 Accès aux logements, planning ?
- **Contrat d'entretien.** 985 € HT par an (TVA 10 %), sur 2 ans puis d'année en année : une visite par an, intervention sous 72 h en cas de panne. Au comparatif : 825 € TTC par an chez IMMOPARTNER, 1 083,50 € ici, 2 200 € chez AVIPUR.
- **Imprévus.** Prix fixés hors total : 1785 € HT pour chemiser un conduit abîmé, 50 € HT pour remettre en état une trappe de ramonage. Le total imprimé de cette section (917,50 €) n'est pas leur somme, sans effet sur le budget.
- **Éco-prêt.** L'éco-PTZ finance jusqu'à 50 000 € par logement ; les travaux qui n'économisent pas d'énergie et les frais n'y entrent qu'en partie.

  F.4 Quelle part de la quote-part ?

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; sur le site, chacune avec sa réponse

L10-R15.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (lecture des devis)
Ventilation : l'offre IMMOPARTNER, 12 213 € HT moins chère, prévoit-elle les mêmes travaux, et sera-t-elle remise en concurrence ?

L10-R15.2 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (lecture des devis)
Logements avec un chauffe-bains gaz : comment leur sécurité est-elle assurée avec la nouvelle ventilation, y compris en cas de panne ?

L10-R15.3 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (lecture des documents)
Les hottes de cuisine branchées sur les conduits devront être débranchées : qui le fait, et que faut-il prévoir à la place ?

L10-R15.4 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par un copropriétaire (WhatsApp)
Logements qui ont installé leur propre VMC ou un extracteur (salle de bains, cuisine) : la nouvelle ventilation la remplacera-t-elle, et qui la dépose ?

G.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical
Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

G.3 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (document du 21/10)
Quel est le planning des travaux, lot par lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné ?

G.11 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Posée par le conseil syndical (lecture des documents)
Seul le lot façades prévoit un échafaudage : les autres entreprises l'utiliseront-elles, et pour quelle durée de location ?
Réponse : Oui : le lot façades met son échafaudage à disposition des autres entreprises (900 € HT au forfait) ; sa durée suivra le planning (G.3).

L00-R17.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (courriel au syndic)
D'autres éléments en amiante (conduits sur le toit, mastic de fenêtres) seront-ils touchés par les travaux ? Si oui, qui les traite et pour quel coût ?

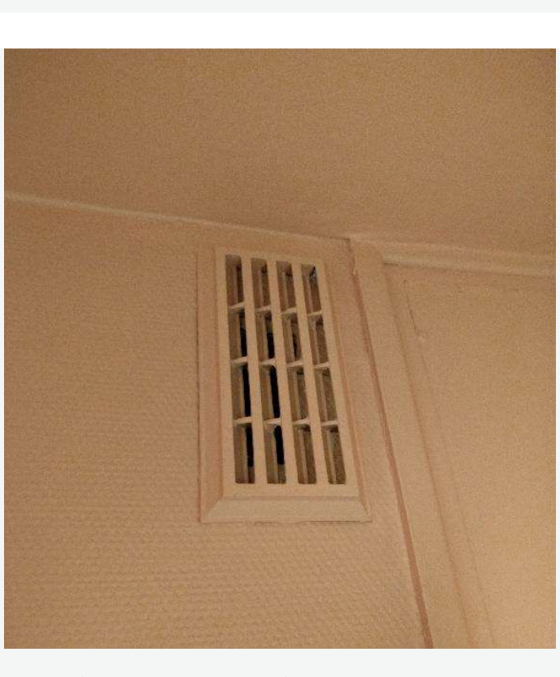
F.4 POUR OPERENE
Posée par le conseil syndical (lecture des documents)
Éco-PTZ : jusqu'à combien peut-on emprunter par logement (50 000 € ou 47 500 €), et pour quelle part de sa quote-part ?

Chaque question, avec sa réponse dès qu'elle est connue, est aussi sur le site : cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html (espace des inscrits) ; dans le PDF, touchez son code ou une bulle orange. Les codes : L10-R15 = lot 10 ventilation, résolution 15 ; L00-R17 = lot 0 désamiantage ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sur chaque question : à qui elle sera posée (« Pour ») et qui l'a posée (« Posée par » : le conseil syndical, ou un copropriétaire, et par quel moyen).

En images photos de l'avant-projet

AUJOURD'HUI **Les conduits en toiture.** 18 ensembles de conduits « shunt », tous réutilisés ; leurs coiffes en béton laissent place aux tourelles (photo, p. 93).

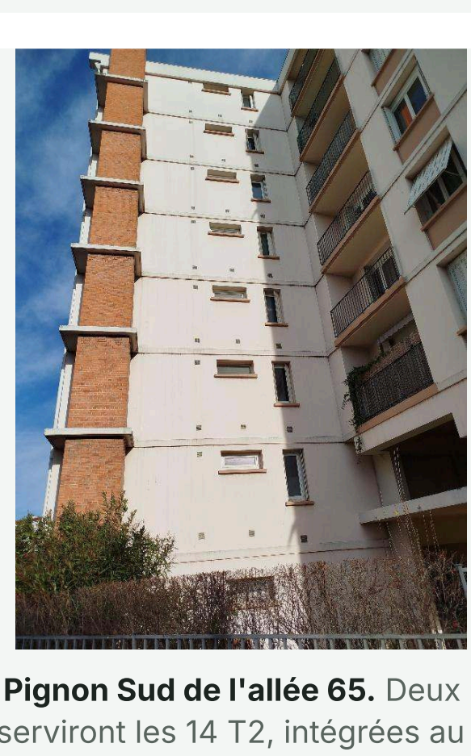
AUJOURD'HUI **Un conduit vu d'en haut.** Chacun est ramoné, puis contrôlé à la caméra (photo, p. 93).


AUJOURD'HUI **Grille sur conduit.** Dans les WC et les salles de bains, elle laisse place à une bouche neuve (photo, p. 96).

EXEMPLE **Bouche d'extraction.** Hygroréglable en cuisine et en salle de bains, double débit dans les WC (exemple, p. 104).

EXEMPLE **Entrée d'air sur fenêtre.** 310 entrées d'air acoustiques dans les séjours et les chambres (exemple, p. 105).

EXEMPLE **Témoin de défaut.** Un par allée, au rez-de-chaussée : il signale une panne des tourelles (exemple, p. 99).


AUJOURD'HUI **Pignon Sud de l'allée 65.** Deux gaines neuves y desserviront les 14 T2, intégrées au bardage (photo, p. 100).

EXEMPLE **Gaine en toiture.** Au-dessus du toit, la partie visible est thermolaquée (exemple, p. 100).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéros de page de l'avant-projet). Exemples : produits ou autres chantiers.

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, résolution 15 et p. 4 et 5 (aides), p. 91 à 98 du PDF (devis CHEMISAGES DU SUD-EST : DPGF du cabinet Actinéo renseigné par l'entreprise, récapitulatif, matériels et contrat d'entretien) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 93 à 105 et 123 à 131 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.